

Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>Travail préparatoire</u>	2
● Modèle existant	2
● Etude des besoins	2
● Outils utilisés	2
● Gestion de projet	3
● Analyse – Modèles des données (MCD & MLD)	4
<u>Réalisation</u>	5
● Authentification via un annuaire LDAP	5
● Gestion des rangs et sécurisation des accès	6
● Recherche et consultation des matières	7
● Interfaces d'interaction avec la base de données	9
● Ajout d'une matière	9
● Modification d'une matière	10
● Administration de l'application	11
<u>Intégration dans l'environnement</u>	13
<u>Conclusion</u>	14

Introduction

● L'entreprise

L'ISEN (Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique) fait partie d'un groupement d'écoles d'ingénieurs comptant trois campus, situés à Brest, à Toulon et à Lille.

L'établissement de Brest, où j'ai effectué mon stage, est reconnu par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur), organisme officiel chargé de l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur.

Les activités pratiquées au sein de l'ISEN sont multiples. En effet, elles concernent tant l'enseignement que la recherche au niveau européen dans des domaines tels que la téléphonie mobile, les nanotechnologies, ou encore la microélectronique.

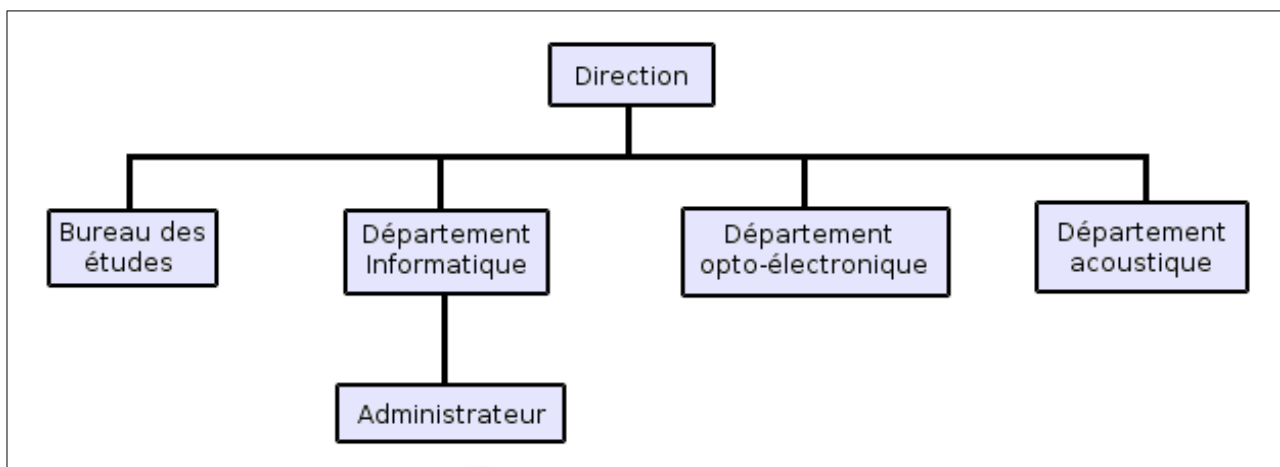
L'ISEN est en relation avec de nombreux autres établissements de la ville de Brest, comme DCNS, le Crédit Mutuel de Bretagne, France Telecom, l'IFREMER, et Thales. Cela permet d'une part une coopération entre ces partenaires, mais aussi d'autre part une ouverture sur le monde professionnel pour les étudiants.

En tant qu'école des technologies, de nombreux services sont proposés aux étudiants, tels que le WiFi, et l'Intranet sur lequel sont accessibles l'ensemble des cours, ainsi que de nombreux exercices et TD.

L'ISEN n'est donc pas uniquement une école d'ingénieurs, mais est aussi une structure dynamique en étroite collaboration avec les entreprises.

● L'organisation

Mon stage s'est déroulé dans le département informatique de l'ISEN, sous la tutelle de l'administrateur du réseau, aussi enseignant chercheur.



Travail préparatoire

● Modèle existant

L'ISEN gère ses formations grâce à des fiches descriptives. Elles permettent de stocker l'ensemble des programmes des formations proposées, avec le détail des chapitres, la liste des intervenants, ou encore les interrogations prévues.

A mon arrivée, ces fiches étaient stockées sous forme de documents Microsoft Word. Les enseignants remplissaient chacun de leur côté ces fiches, ce qui ne permettait pas d'avoir des ressources uniformes. De plus, ce système n'autorisait pas la consultation depuis l'Intranet de l'établissement.

● Etude des besoins

La première partie du travail a été l'étude des besoins de l'entreprise. Elle a consisté en deux entretiens. Le premier a eu lieu une semaine avant le début du stage, et m'a permis d'avoir une première approche du modèle existant, et de la structure de l'entreprise. Le second entretien a eu lieu le premier jour du stage. Mon maître de stage m'a alors exposé les besoins relatifs à l'application « Syllabus », à savoir :

- Consultation des matières détaillées depuis l'Intranet pour les étudiants et le personnel.
- Gestion de différents droits selon le statut de la personne (enseignant, étudiant, invité, etc...).
- Identification centralisée via un serveur LDAP.
- Administration simplifiée.
- Recherche aisée dans les matières.

● Outils utilisés

J'ai travaillé sur une plate-forme Linux, distribution Debian 5.0.1 (Lenny). Cet OS a été choisi car les enseignants et élèves de l'ISEN l'utilisent principalement.

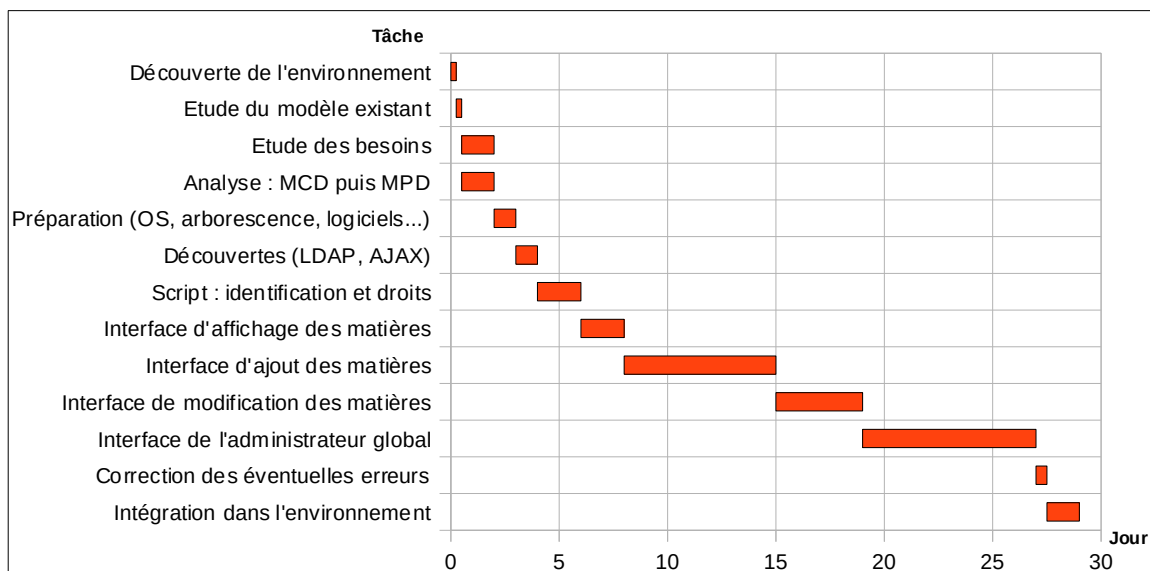
Suite à l'analyse des besoins, j'ai choisi mes langages de programmation. Le logiciel « Syllabus » devant s'intégrer dans l'Intranet déjà existant, j'ai retenu le PHP, ainsi le CSS et le Javascript, combiné aux méthodes AJAX pour apporter un rendu agréable et une dynamique d'utilisation. De plus, l'utilisation d'une base de données a nécessité des requêtes en langage SQL.

Une fois l'OS et les langages choisis, j'ai recherché des outils adaptés à mes besoins :

- « gPHPedit » comme éditeur de texte pour le développement.
- Apache2 comme serveur Web pour les tests en local.
- PHPMyAdmin comme serveur de base de données.

● Gestion de projet

L'organisation du temps de travail a été modélisée à l'origine comme suit :

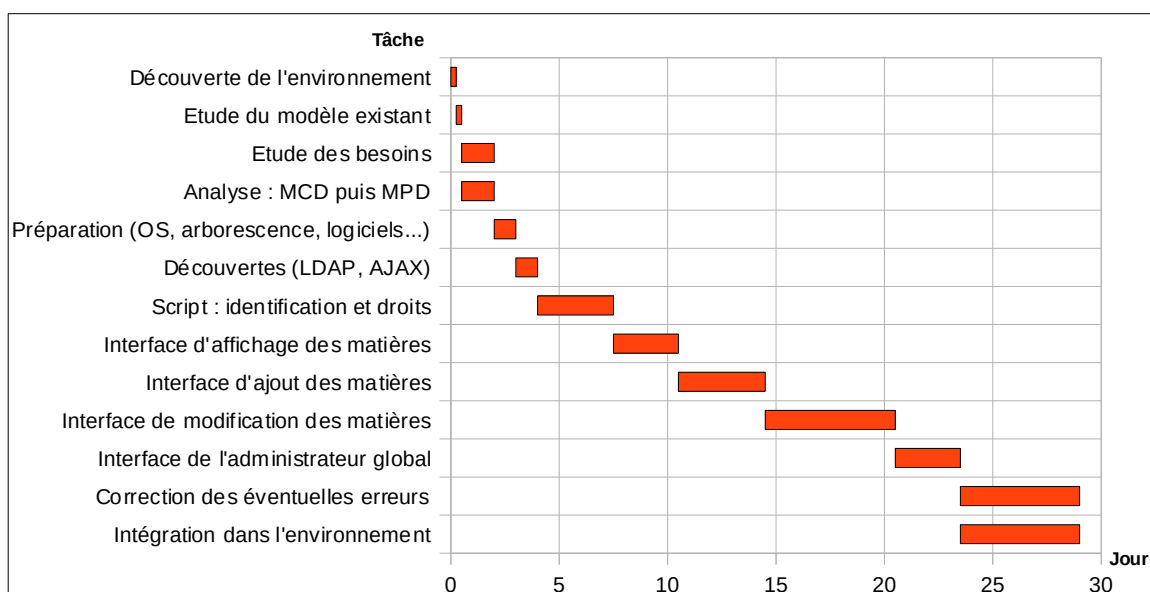


Cette organisation permettait une période de 4 jours d'étude de l'environnement, d'analyse et de découverte des technologies à utiliser.

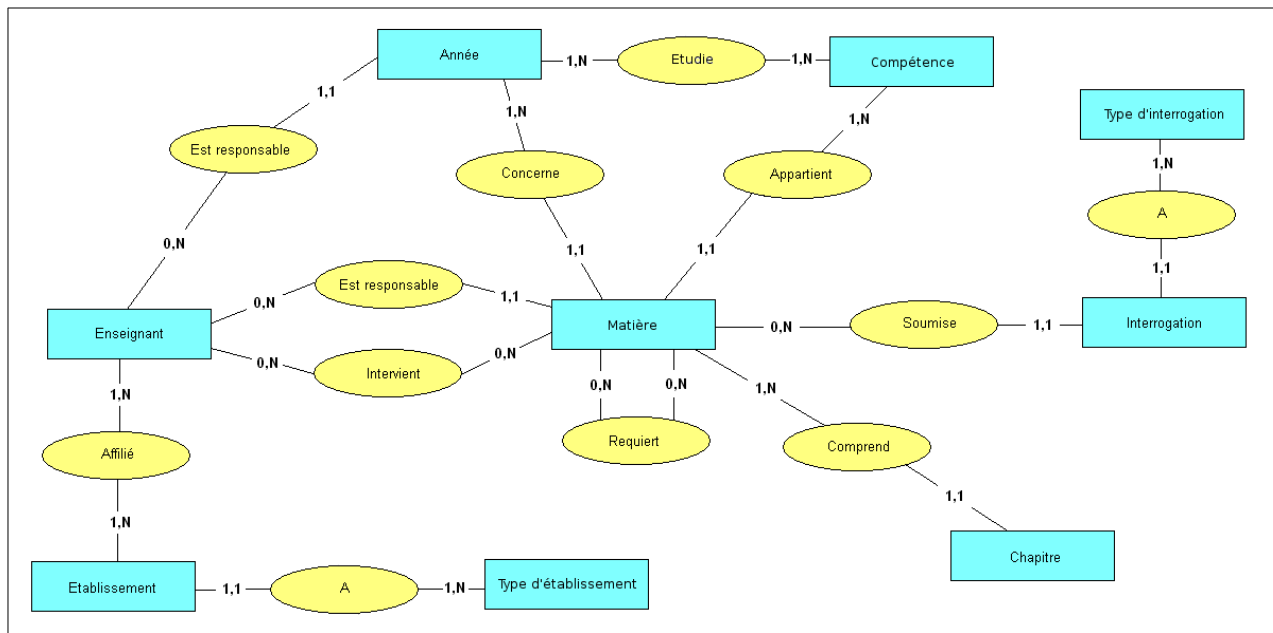
Le travail effectif, à savoir la programmation du logiciel « Syllabus » disposait d'un temps bien plus important, avec 23 jours divisés en cinq grandes parties correspondant aux objectifs.

Enfin, une phase de test était prévue, afin d'apporter des corrections de dernière minute, et de vérifier entièrement l'application avant son insertion au sein de l'Intranet de l'école.

Toutefois, ce diagramme de Gantt avait été réalisé dès le début du stage. Quelques étapes ont donc différé des prévisions initiales, notamment l'intégration dans l'environnement.



● Analyse – Modèles des données (MCD & MLD)



ANNEE (id , #responsable , numero , libelle , acronyme)

COMPETENCE (id , libelle)

MATIERE (id , #annee , #competence , #responsable , libelle , objectif , references , coefficient)

CHAPITRE (id , #matiere , seance , libelle , detail , heures_cours , heures_td , heures_tp)

INTERROGATION (id , #matiere , #type , libelle , date , heures)

TYPE_INTERROGATION (id , libelle)

ENSEIGNANT (id , login , nom , prenom , rang)

ETABLISSEMENT (id , #type , libelle)

TYPE_ETABLISSEMENT (id , libelle)

REQUIERT (#matiere_etudiee , #matiere_requise)

INTERVIENT (#enseignant , #matiere)

ETUDIE (#annee , #competence)

TRAVAILLE (#enseignant , #etablissement)

Note : Les entités « établissement » et « type d'établissement », ainsi que la propriété « coefficient » de « matière » ont été ajoutées à l'analyse pour de futures extensions du projet.

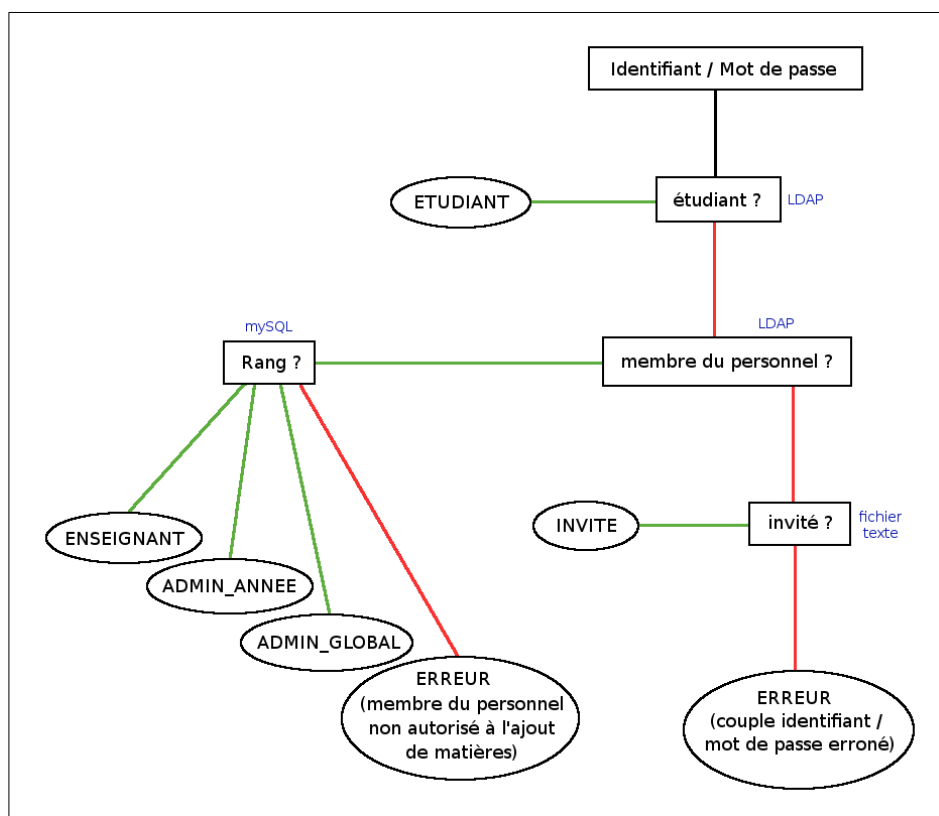
Réalisation

● Authentification via un annuaire LDAP

L'ISEN dispose d'un système d'authentification centralisé pour toutes les applications de son Intranet, sous la forme d'un annuaire LDAP permettant de regrouper les utilisateurs du réseau en deux grandes catégories : les étudiants et les membres du personnel.

Toutefois, il est nécessaire de distinguer plus de catégories de personnes, à savoir :

- Des étudiants, qui ne pourront que consulter les matières.
- Des enseignants, qui pourront ajouter des matières et modifier/supprimer celles dont ils ont la responsabilité.
- Des administrateurs d'années, qui pourront ajouter des matières et modifier/supprimer celles concernant les années dont ils ont la responsabilité.
- Des administrateurs globaux, qui pourront influencer sur l'ensemble de l'application.



Note : Les rectangles symbolisent les tests, et les ellipses les rangs qui en résultent.

On note donc que ce système présente un inconvénient : il doit en permanence y avoir une correspondance entre l'annuaire LDAP et la base de données. Il a donc fallu prévoir cela dans l'interface réservée aux administrateurs globaux.

● Gestion des rangs et sécurisation des accès

Comme il a été montré dans le point précédent, l'attribution d'un rang approprié au visiteur se fait lors de sa connexion. Afin de garder une trace de celui-ci, j'ai utilisé des variables de session prenant différentes valeurs.

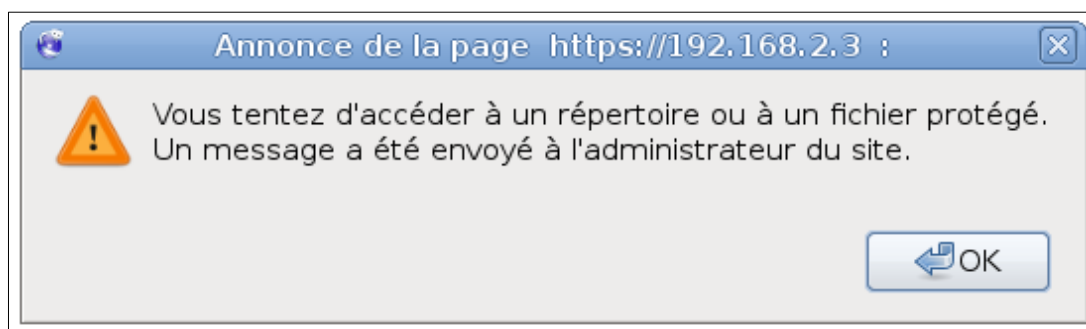
En plus de conserver des informations sur l'utilisateur, ces variables ont permis de sécuriser l'accès aux différentes pages, notamment en cas d'URL directement insérée dans la barre d'adresse.

Chaque page sensible (ajout ou modification d'une matière, zone d'administration, etc...) possède un « en-tête » de quelques lignes de code permettant de vérifier les droits de la personne en fonction de son rang et de son identifiant dans la base de données. Les différents dossiers contiennent chacun des pages d'accueil avec ce même en-tête.

Avant d'utiliser les variables de session, j'avais d'abord envisagé de me servir des variables d'environnement (au niveau du serveur) pour déterminer si des adresses particulières apparaissaient dans la barre d'adresse (**Ex** : `.../config/mysql.php`). Toutefois, j'ai abandonné ce système en m'apercevant que le passage de paramètres outrepassait ce contrôle (**Ex** : `.../config/mysql.php?parametre=valeur`).

Les configurations nécessaires aux connexions sont quant à elles stockées dans des fichiers PHP, afin que ces données importantes n'apparaissent pas lors de l'affichage du code source.

Enfin, ces contrôles des accès permettent dans le cas de fraudes notables des utilisateurs (tentative d'accès aux dossiers, à l'interface d'administration, etc...) d'avertir l'administrateur du réseau de l'ISEN via une fonction « mail » automatiquement envoyée.



Tentative d'intrusion

De : **Syllabus@voip-brest.isen.fr**

 Vous ne connaissez peut-être pas l'expéditeur. [Autoriser](#) | [Marquer comme courrier indésirable](#)

Envoyé : mer. 01/07/09 08:56

À : [contact.voipbrest@voipbrest.fr](#)

L'utilisateur de l'ordinateur d'adresse IP 192.168.2.1 a tenté de s'introduire dans le dossier "fonctions" le 01/07/2009 à 08:55.

D'autres contrôles ont été mis en place dans un souci de sécurisation de l'application, particulièrement au niveau des champs de saisie. Cela permet d'éviter les attaques les plus courantes (injections SQL, failles XSS, etc...).

● Recherche et consultation des matières

La recherche des matières devait être rapide et intuitive. Les méthodes AJAX m'ont permis de mettre en place des listes déroulantes liées, afin de filtrer les matières affichées selon trois critères : l'année, la compétence, et la matière.

A chaque nouvelle sélection dans une liste déroulante, la liste suivante se met automatiquement à jour, ainsi que les matières affichées sur la page :

Matières

Années
Compétences
Matières

Matières dont resp.
Matières dont interv.

Opérations

Ajouter une matière
Interface admin.

Liste des matières

Etude des composants 1e année - Cycle Informatique et Réseaux Electronique	  
Notions de bases 1e année - Cycle Informatique et Réseaux Electronique	  
Algorithmique 1e année - Cycle Informatique et Réseaux Informatique	  
Portes logiques 2e année - Cycle Informatique et Réseaux Electronique	  

Matières

1e année - Cycle Infor
Compétences

Compétences
Electronique
Informatique
Mathématiques
Mécanique

Opérations

Ajouter une matière
Interface admin.

Liste des matières

Etude des composants 1e année - Cycle Informatique et Réseaux Electronique	  
Notions de bases 1e année - Cycle Informatique et Réseaux Electronique	  
Algorithmique 1e année - Cycle Informatique et Réseaux Informatique	  

Matières

1e année - Cycle Infor
Informatique
Matières

Matières
Algorithmique

Matières dont interv.

Opérations

Ajouter une matière
Interface admin.

Liste des matières

Algorithmique 1e année - Cycle Informatique et Réseaux Informatique	  
--	---

A chaque étape, il est possible d'accéder au détail de la matière, soit en cliquant sur l'icône appropriée à droite, soit en sélectionnant la matière dans la dernière liste déroulante :

Matières

1e année - Cycle Info ▾

Informatique ▾

Algorithmique ▾

Matières dont resp.

Matières dont interv.

Opérations

Ajouter une matière

Algorithmique

Année : 1e année - Cycle Informatique & Réseaux			
Compétence : Informatique			
Responsable : Bastien Padeloup			
Prérequis :			
Objectif : Apprendre la syntaxe globale des langages de programmations.			
Intervenant(s) : • Bastien Padeloup			
Programme :	Cours (h) :	TD (h) :	TP (h) :
S1 : Bases de l'algorithmique • Afficher une donnée • Demander à l'utilisateur de saisie une donnée • Structures conditionnelles • Structures itératives	10	0	2
S2 : Tableaux • Tableaux à 1 dimension • Tableaux à 2 dimensions	5	2	3
S3 : Procédures et fonctions • Entrée / Sortie / Entrée-Sortie • Procédures • Fonctions	5	2.5	5
Total heures :	20	4.5	10
Total général :	34.5		
Interrogations : • 01/10/2010 - Bases de l'algorithmique (Interrogation surprise de 0.5 heure(s)). • 15/11/2010 - Logiciel de caisse (Examen surveillé de 2 heure(s)).			
Références : • http://www.google.fr • http://www.programmez.com			



Syllabus - Copyright ISEN 2009

Quelques fonctionnalités supplémentaires apparaissent sur la capture d'écran ci-dessus :

- A chaque étape, un enseignant ou administrateur a accès aux icônes de modification et de suppression pour les matières dont il a la responsabilité.
- Deux boutons permettent aux membres du personnel de consulter plus rapidement les matières pour lesquelles ils sont concernés (en tant que responsable ou intervenant).
- Il est possible d'enclencher le processus d'ajout d'une nouvelle matière pour un enseignant, un administrateur ou un invité.
- Le bouton permettant l'accès à l'interface d'administration n'apparaît que si la personne est un administrateur global.

Note : Ce système d'icônes permettra dans une extension du projet de disposer facilement un lien pour générer un document PDF à partir de la matière affichée.

● Interfaces d'interaction avec la base de données

Ajout d'une matière

Afin de faciliter la gestion des matières, j'ai développé des interfaces d'interaction avec la base de données. On distingue trois interfaces :

- Ajout d'une matière, accessible aux invités, enseignants et administrateurs.
- Modification d'une matière, accessible aux enseignants responsables et administrateurs.
- Administration, accessible aux administrateurs globaux.

Ces interfaces apparaissent sous forme de fenêtres « pop-up », pour bien les distinguer de l'interface générale.

L'ajout d'une matière se fait en trois parties : la personne renseigne en premier lieu les grandes caractéristiques, puis les chapitres et leurs contenus, et enfin les informations supplémentaires.

Des contrôles de saisie sont mis en place afin de vérifier l'intégrité des champs et de chercher dans la base de données de manière asynchrone la présence d'un éventuel doublon.

Ajout d'une nouvelle matière

Description

Année :

Compétence :

Libellé :

Objectif :

Coef. : 0

Responsable

Renseignez ici les caractéristiques de la matière. Les champs doivent être obligatoirement remplis, à l'exception du coefficient qui peut être nul.

Syllabus - Copyright ISEN 2009

Ajout d'une nouvelle matière

Cette partie permettra l'ajout de chapitres à la matière. Le détail du chapitre est accessible une fois celui-ci créé.

Chapitres : Ajouter Enlever	Cours (h) :	TD (h) :	TP (h) :
--	--------------------	-----------------	-----------------

S1 :

-
-

0
 0
 0

Syllabus - Copyright ISEN 2009

Ajout d'une nouvelle matière

Il doit y avoir au minimum un intervenant. Les autres détails sont facultatifs mais ils permettent d'apporter des précisions concernant la matière.

Prérequis

Année :
Compétence :
Matière :

Ajouter
Enlever

Intervenants

Enseignants

Invité
Ajouter
Enlever

Références

Référence :

Ajouter
Enlever

Interrogations

Libellé :
Date :
Durée (h) : - 0 +
Type :
☐ Travaux Pratiques
☐ Interro surprise
☐ Examen
☐ Concours

Ajouter
Enlever

Terminer
Annuler

Syllabus - Copyright ISEN 2009

Les captures d'écran ci-dessus correspondent à un administrateur, car le premier écran diffère légèrement selon le rang de la personne lors du choix du responsable :

Enseignant :

Responsable

Bastien Padeloup

Invité :

Responsable

Votre prénom :

Votre nom :

Modification d'une matière

L'interface de modification des matières n'est pas accessible à tous. Seuls les responsables des matières concernées peuvent y accéder.

L'organisation de l'interface est faite de manière à rappeler celle de l'ajout : on y retrouve les mêmes catégories, avec les valeurs actuelles affichées de manière à guider l'utilisateur.

Les contrôles appliqués afin de vérifier l'intégrité des champs et la présence éventuelle de doublons dans la base de données sont les mêmes que lors de l'ajout.

Modification d'une matière

Année / CompétenceLibelléObjectifCoef.ResponsableChapitresPrérequisIntervenantsRéférencesInterrogations

Sélectionnez la partie de la matière à modifier. N'oubliez pas de valider après chaque modification grâce au bouton en bas à droite pour que les modifications soient prises en compte.

Syllabus - Copyright ISEN 2009

Modification d'une matière

Année / CompétenceLibelléObjectifCoef.ResponsableChapitresPrérequisIntervenantsRéférencesInterrogations

Objectif actuel
Apprendre la syntaxe globale des langages de programmation.

Nouvel objectif

ModifierAnnuler

Syllabus - Copyright ISEN 2009

A chaque modification, un message apparaît pour confirmer le succès de l'opération à l'utilisateur, qui est ensuite redirigé vers l'accueil de l'interface.

Administration de l'application

Seul les utilisateurs ayant le rang « administrateur global » peuvent accéder à l'interface d'administration.

Tout comme l'interface de modification des matières, elle est conçue de manière à rappeler le reste de l'application et apparaît dans une fenêtre « pop-up ».

Elle permet d'agir plus profondément sur la base de données car elle ne se limite pas aux matières, mais autorise aussi l'ajout, la modification et la suppression des années, études, compétences, etc...

C'est pourquoi son accès est limité à très peu de personnes, car quelqu'un de mal intentionné pourrait aisément supprimer l'ensemble des formations dans la base de données.

Interface d'administration

Années Compétences Etudes Enseignants Types d'interrogations Compte invité

Bienvenue sur l'interface d'administration de Syllabus. Vous pouvez accéder aux différentes catégories via les boutons en haut de page. N'oubliez pas de valider afin que les modifications soient bien prises en compte.

Syllabus - Copyright ISEN 2009

Interface d'administration

Années Compétences Etudes Enseignants Types d'interrogations Compte invité

Ajouter Modifier Supprimer

Si l'enseignant que vous recherchez n'apparaît pas dans la liste, c'est qu'il n'existe pas dans l'annuaire LDAP, ou qu'il est déjà dans la base de données.

Enseignant à ajouter : Enseignants

Rang

☐ Enseignant ☐ Administrateur

Valider Annuler

Syllabus - Copyright ISEN 2009

Note : La capture d'écran ci-dessus montre l'ajout d'un enseignant. La liste déroulante fait référence aux entrées apparaissant dans l'annuaire LDAP. Cela permet la correspondance LDAP / mySQL requise lors de l'identification.

De nombreux contrôles de saisie sont aussi présents afin de guider l'utilisateur en cas d'erreur. Cela inclut la vérification des champs, ainsi que le contrôle des doublons.

Intégration dans l'environnement

D'après le diagramme de Gantt que j'avais réalisé au départ, j'aurais dû entamer l'intégration de l'application au sein de l'Intranet au cours du 27^e jour du projet. Toutefois, ayant pris de l'avance, cela a démarré quatre jours plus tôt.

Mon maître de stage a alors chargé « Syllabus » sur le réseau (je n'avais pas les codes d'accès), et nous avons pu voir le rendu, et ses quelques problèmes :

- Le serveur était en « https:// » et non en « http:// ». Il a donc fallu rechercher toutes les occurrences à travers les nombreuses pages pour les modifier.
- Les redirections utilisant des chemins en absolu (grâce aux variables d'environnement) ne tenaient pas compte du DNS (nom de domaine), et renvoyaient sur la bonne page, mais avec l'adresse IP du serveur affichée dans la barre d'adresse.

Bien que gênants, ces erreurs ont été rapidement corrigées. Toutefois, une erreur plus importante est apparue : l'encodage des caractères.

En effet, j'avais développé l'application en local sur un serveur Web utilisant un encodage UTF-8. Ne comprenant pas bien cette notion à mon arrivée, mes pages étaient codées en ISO-8859-15, avec chaque donnée transformée en UTF-8 lors de son affichage grâce à la fonction PHP « utf8_encode ».

Or le serveur de l'ISEN utilisait le jeu de caractères ISO-8859-15. Cela a fait que de simples caractères comme « & » ou encore « \ » faisaient échouer les requêtes SQL, et affichaient une suite de symboles incompréhensibles là où auraient dû apparaître des voyelles accentuées.

Mon maître de stage m'a alors fourni les codes d'accès au serveur de l'ISEN, et j'ai pu retravailler le code directement sur l'Intranet, via la console Linux et les protocoles SSH et SFTP, grâce à l'éditeur « vim ».

J'ai ensuite testé chaque champ avec de nombreux caractères spéciaux pour voir le comportement de l'application, et j'ai corrigé les erreurs une par une, à l'aide de fonctions Javascript et PHP.

L'application est donc actuellement déployée sur l'Intranet de l'ISEN. De nombreuses améliorations sont envisageables à l'avenir, comme la création de fichiers au format .pdf à partir des matières pour l'impression de plaquettes de promotion de l'établissement, ou encore une extension de la base de données afin d'appliquer facilement le coefficient de chaque matière aux notes des élèves.

Conclusion

● L'application

« Syllabus » est au final une application fonctionnelle et intégrée à l'environnement. Il est possible de lui ajouter des extensions en exploitant la base de données, ce qui en fait une application évolutive.

Le projet tel qu'il m'a été confié est donc terminé, et répond bien aux attentes de mon maître de stage et à la charte graphique de l'ISEN.

Toutefois, le code est améliorable car au départ, je m'étais dit que certaines fonctions (comme les contrôles de saisie de la page de modification des matières) ne me resserviraient sûrement pas dans le reste de l'application. Je les ai alors écrites directement dans les pages correspondantes. Je me suis rendu compte au final qu'il aurait été bien plus intéressant de développer des fonctions « génériques » afin de diminuer la taille totale de l'application.

● Mon bilan personnel

Ce stage m'a tout d'abord permis d'avoir une expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique. Je pense que c'est important de découvrir les conditions de travail qui m'attendent dès la fin de mes études.

Il m'a aussi beaucoup apporté quant à mes capacités en développement Web. En effet, je n'avais jamais utilisé de Javascript, et n'avais entendu parlé des méthodes AJAX.

J'ai donc appris à utiliser les fonctions, ainsi que certains objets du langage Javascript. J'ai aussi amélioré mes compétences en PHP, SQL, CSS et XHTML.

L'utilisation des méthodes AJAX a changé ma vision de la programmation Web. En effet, son utilisation est très intuitive pour l'utilisateur, et permet un grand nombre d'applications qui n'auraient pas été réalisables sans cela.

J'ai aussi découvert au cours des derniers jours l'utilisation des protocoles SSH et TFTP afin d'interagir directement avec le serveur. Je regrette d'ailleurs de ne pas les avoir découverts plus tôt car cela m'aurait fait gagner un temps considérable.

Enfin, je suis particulièrement content d'avoir eu de bonnes bases en PHP, SQL, CSS et XHTML, ainsi que dans l'utilisation d'un système d'exploitation Linux avant mon arrivée en stage, sans quoi je pense que le projet n'aurait pas pu être achevé.

Ce stage de fin de première année a donc été très intéressant, et me conforte bien dans mon désir de me spécialiser comme développeur d'application en seconde année.